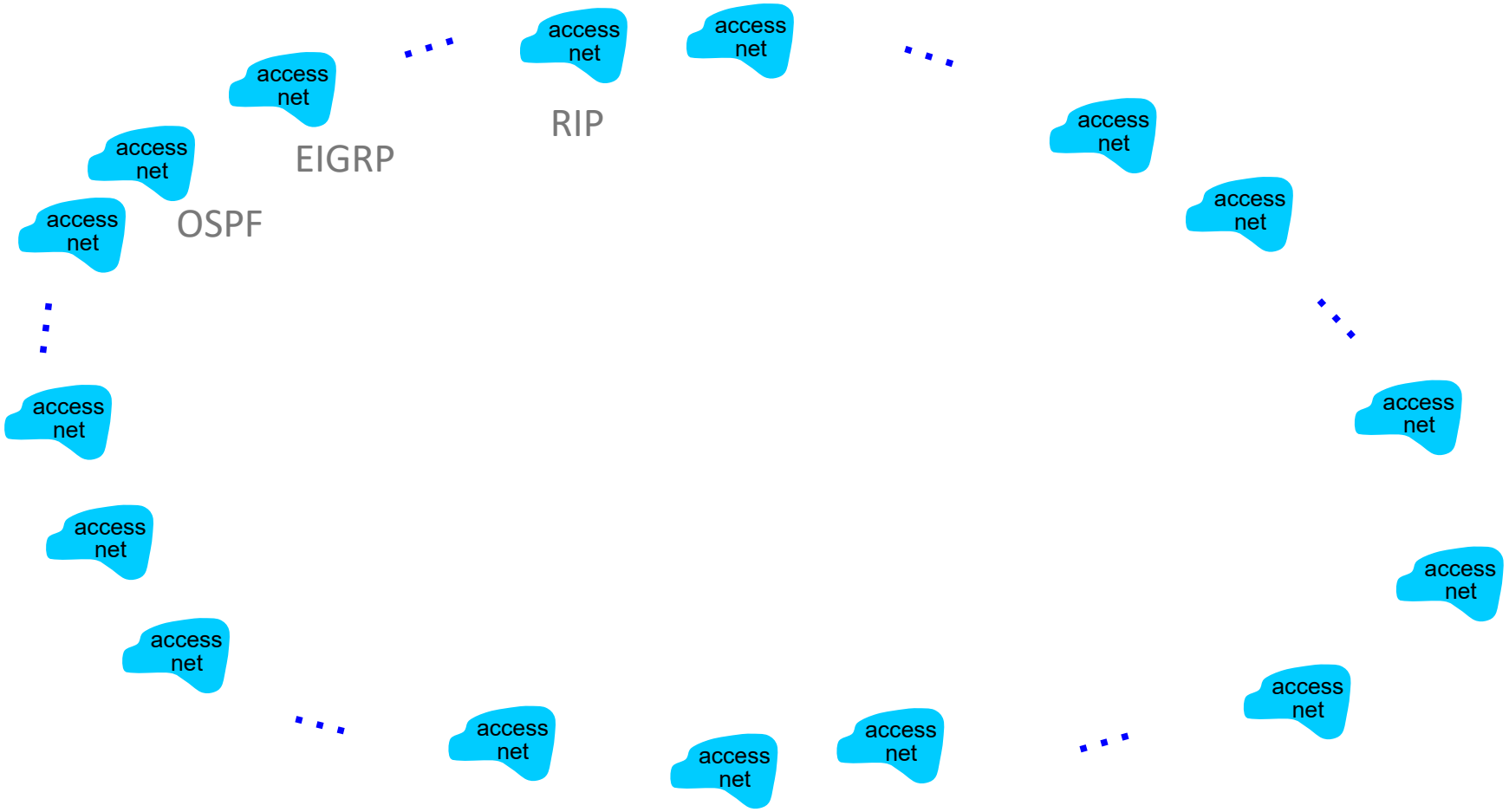
Border Gateway Protocol (BGP)

Planering

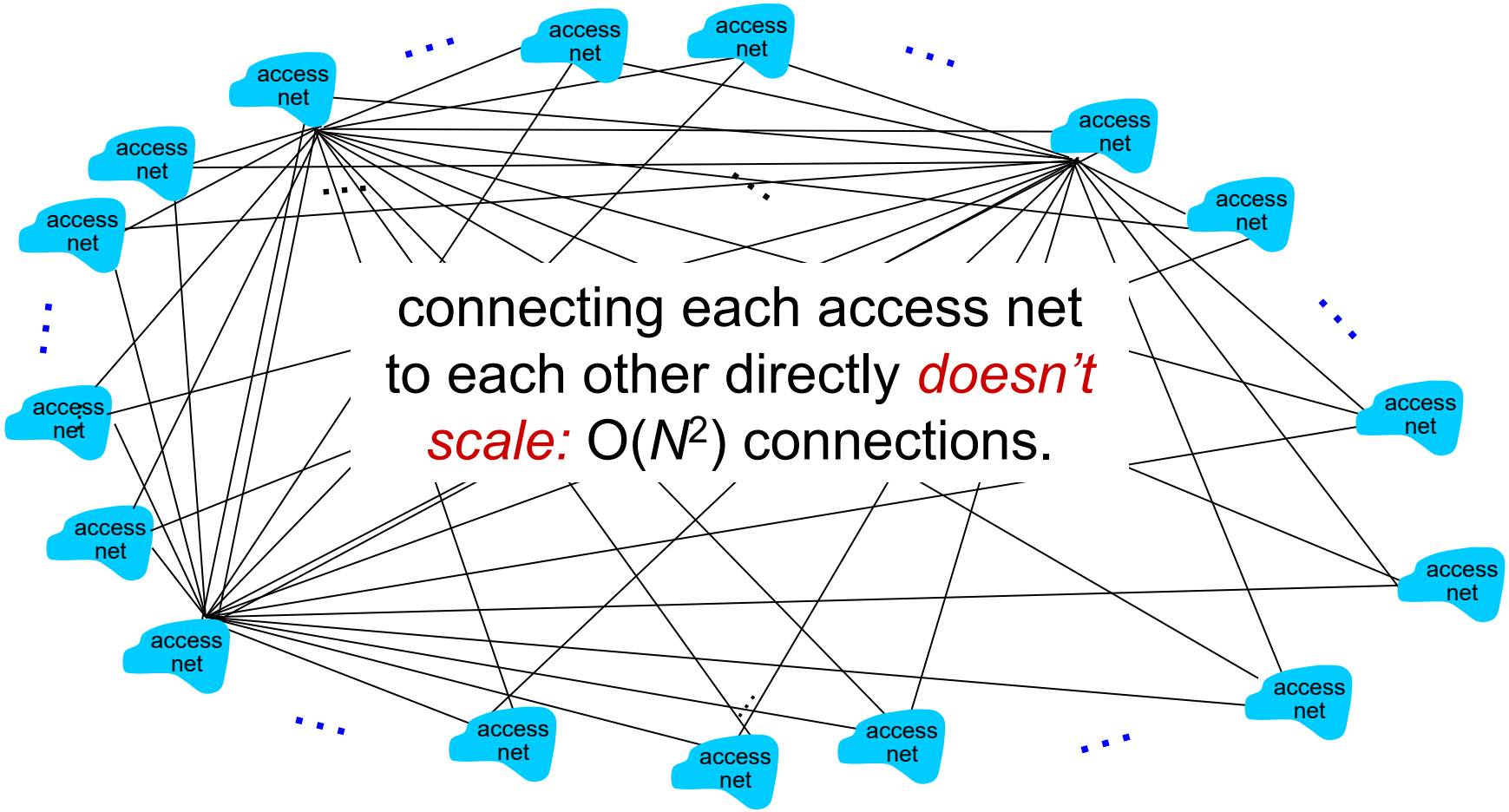
Vecka	Dag	Moment
13	Tis	~~**Kursintro & föreläsning –** WAN (7)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning –** NAT (6)~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 1**~~
14	Tis	~~**Inspelad föreläsning –** OSPF (1, 2)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning –** Multi-Area OSPF~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 2**~~
15	Ons	~~**Föreläsning –** Nätverkssäkerhet och ACL-intro (3, 4)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning –** ACL (4, 5)~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 3 (Halvtidsutvärdering)**~~
16	Tis	**Föreläsning** – BGP (Sigurd)
		Inspelad föreläsning – VPN & IPsec (8)
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 1**
17	Tis	**Föreläsning** – Enhetshantering & övervakning (10)
	-	**Inspelad föreläsning** – Systematisk felsökning (12)
	Tor	**Laboration & Dugga 4**
18	Tis	**Föreläsning** – Nätverksdesign & PPDIOO (11)
	-	**Inspelad föreläsning** – QoS (9)
	Tor	**Laboration & Dugga 5**
	Fre	**Laboration**
19	Mån	**Föreläsning** – Trender inom nätverk (13-14)
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Mån/ Tis	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
20	Tis	**Föreläsning** – Gästföreläsning Telia (kl. 13.15)
	Tor	**Laboration**
21	Tor	**Laboration**
22	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

Hur ansluter vi alla nätverk ute på Internet med varandra?



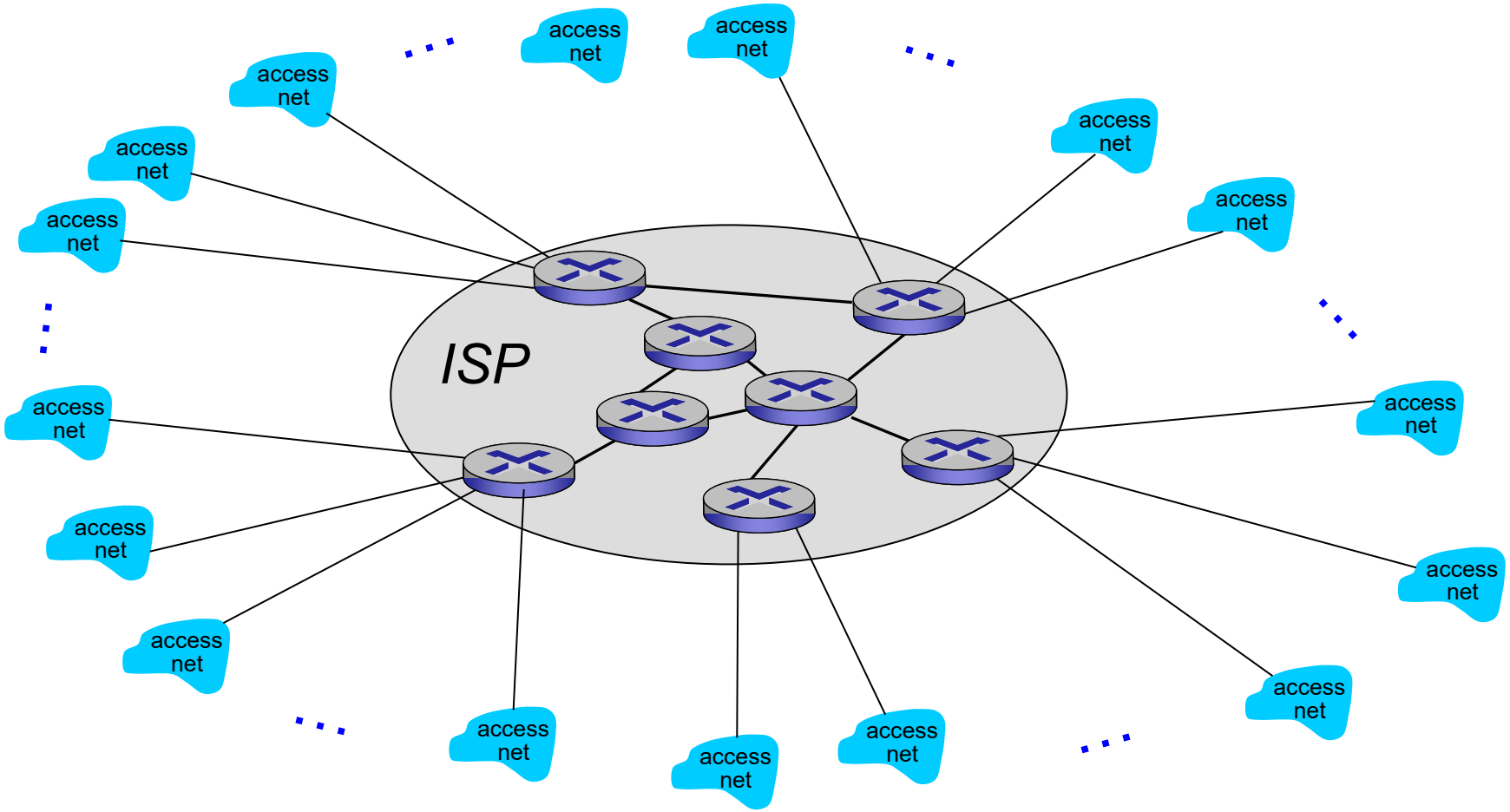
Källa: https://kevincurran.org/teaching/computer-networks/

Ansluta alla nät med varandra?



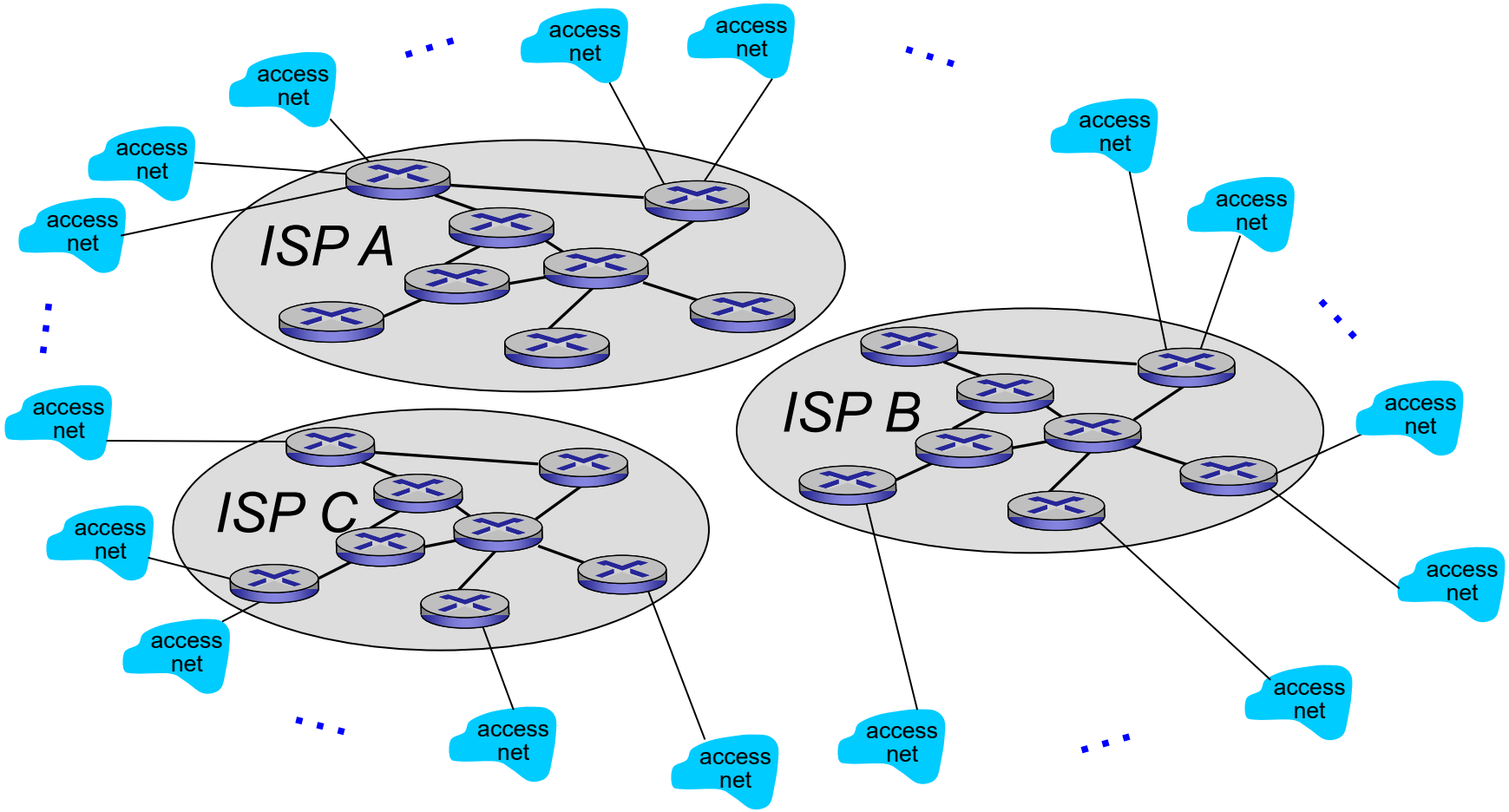
Källa: https://kevincurran.org/teaching/computer-networks/

Ansluta alla via en ISP?



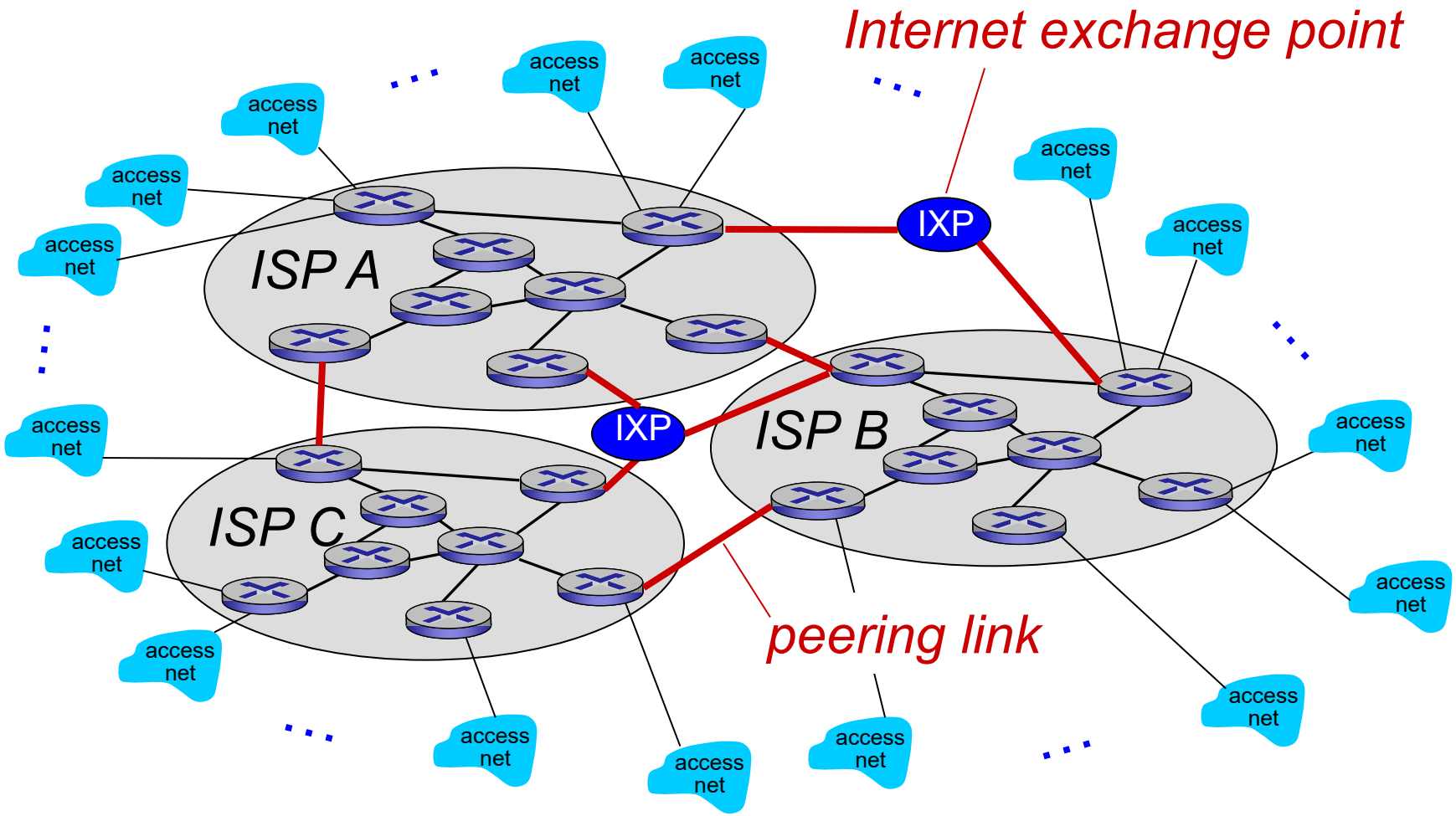
Källa: https://kevincurran.org/teaching/computer-networks/

Förhoppningsvis flera…

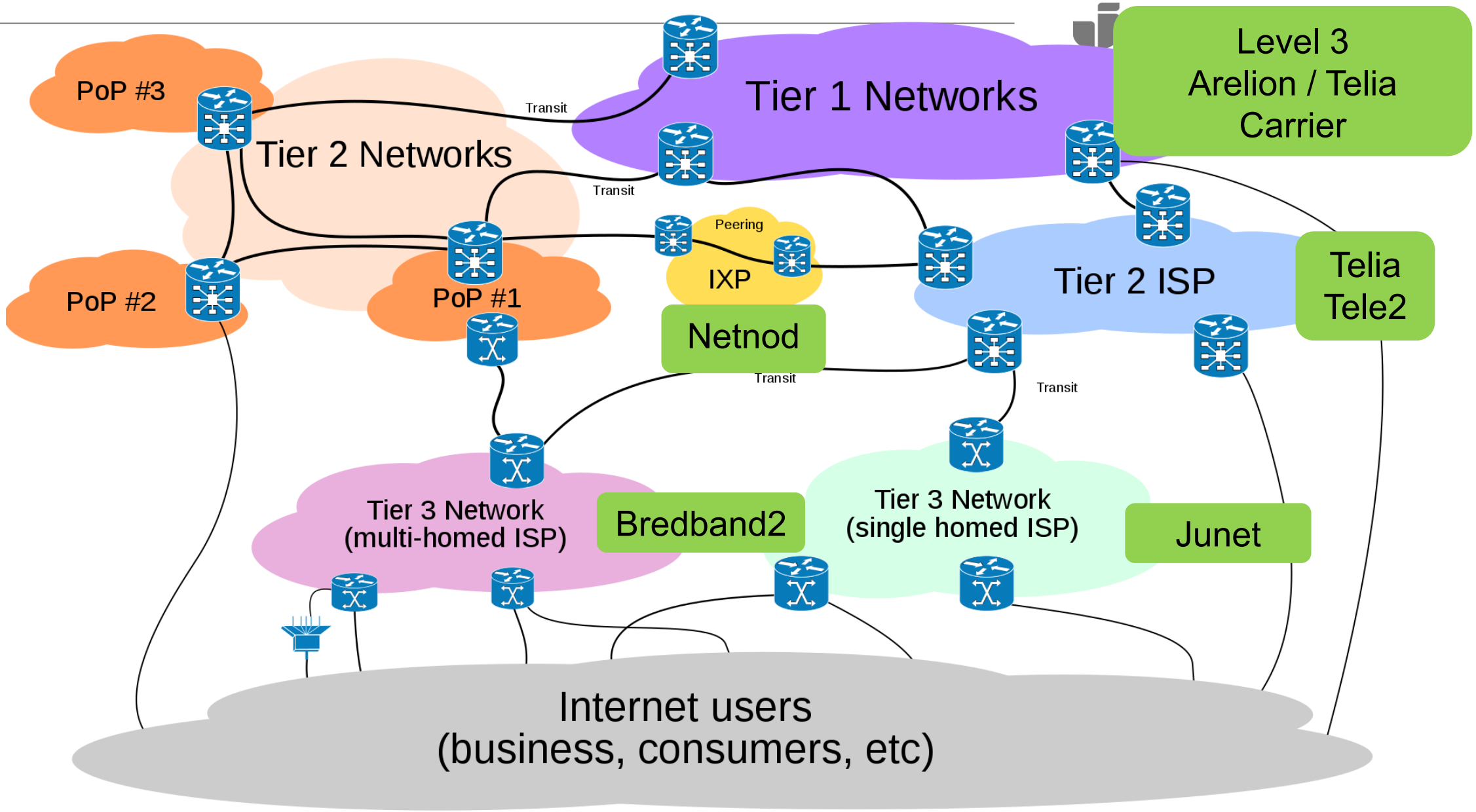


Källa: https://kevincurran.org/teaching/computer-networks/

ISP måste ansluta med varandra via peering, ibland via en IXP



Källa: https://kevincurran.org/teaching/computer-networks/



OBS: påhittade exempel
(se https://bgp.he.net/)

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network

AS-rank

AS Rank ▲	AS Number ▽	Organization		Customer Cone						Transit ASN Degree ▽
				Number of			Percentages of All			
				ASNs ▽	Prefixes ▽	Addresses ▽	ASNs	Prefixes	Addresses	
1	3356	Level 3 Parent, LLC		52971	842024	2153958825	45.52%	76.82%	71.62%	6595
2	1299	Arelion		41950	755795	1520314098	36.05%	68.95%	50.55%	2415
3	174	Cogent Communications		37676	691162	1489054114	32.37%	63.06%	49.51%	6732
4	2914	NTT America, Inc.		23671	535900	986770898	20.34%	48.89%	32.81%	1515
5	6762	Telecom Italia Sparkle S...		21665	428711	620966114	18.62%	39.11%	20.65%	635
6	6939	Hurricane Electric LLC		21583	368228	558896881	18.55%	33.59%	18.58%	9598
7	3257	GTT Communications Inc.		19499	422493	819557645	16.76%	38.55%	27.25%	2265
8	6453	TATA COMMUNICATIO...		18486	440813	873601247	15.88%	40.22%	29.05%	651
9	6461	Zayo Bandwidth		17577	327064	507160275	15.1%	29.84%	16.86%	2596
10	3491	PCCW Global, Inc.		9951	283433	514378981	8.55%	25.86%	17.1%	721

Källa: https://asrank.caida.org/asns

Vilket protokoll använder vi för denna kontakt?

Border Gateway Protocol (BGP)

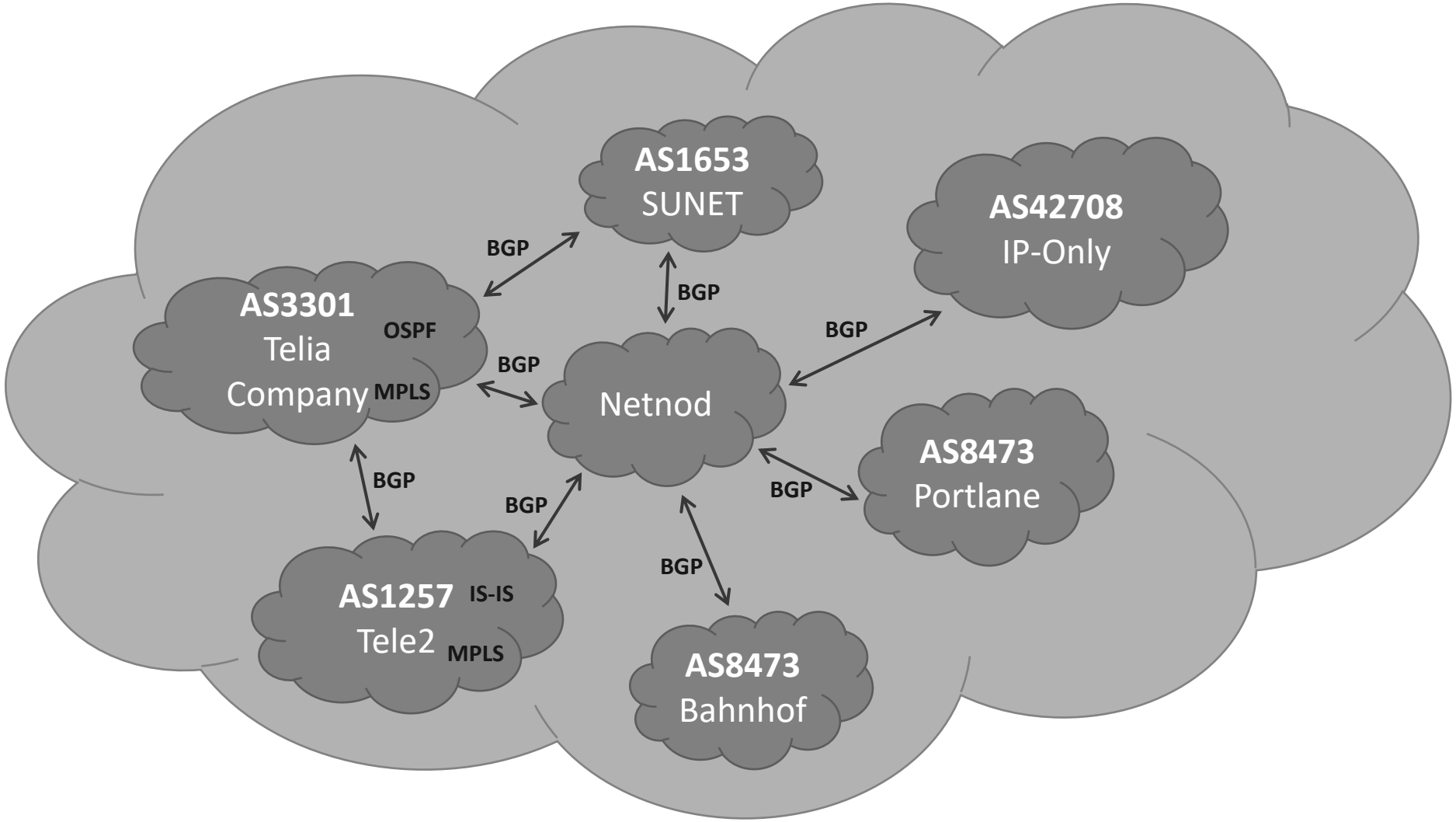
Två olika typer av routingprotokoll

- **IGP** som används inom en organisation, exempelvis OSPF, EIGRP
  - Hittar bästa väg genom metric
  - Små möjligheter att påverka routing utöver manipulation av metric och AD
  - Ändringar bör slå igenom snabbt i nätverket
- **EGP** som används mellan ISPs, BGP
  - Policybaserat (Path Vector-protokoll) genom flera olika attribut
  - “Metric” finns i form av path vectors
  - Ändringar bör endast annonseras ut om det verkligen stämmer, finns en tröghet i protokollet

AS

- BGP definierar och är uppbyggt av olika **AS (Autonomous System)**
- Vad är ett AS?
  - *"Within the Internet, an **Autonomous System (AS) is a collection of connected Internet Protocol (IP) routing prefixes** under the control of **one or more network operators** that presents a **common, clearly defined routing policy to the Internet**" – Wikipedia*
  - Organisationer tilldelas ett AS-nummer (16/32-bitar) av IANA
- Kommunikation inom ett AS sker med hjälp av ett IGP
- Kommunikation mellan olika AS sker med hjälp ett EGP, nämligen **Border Gateway Protocol (BGP)**
  - Det är BGP som får Internet att fungera över hela världen!

Internet

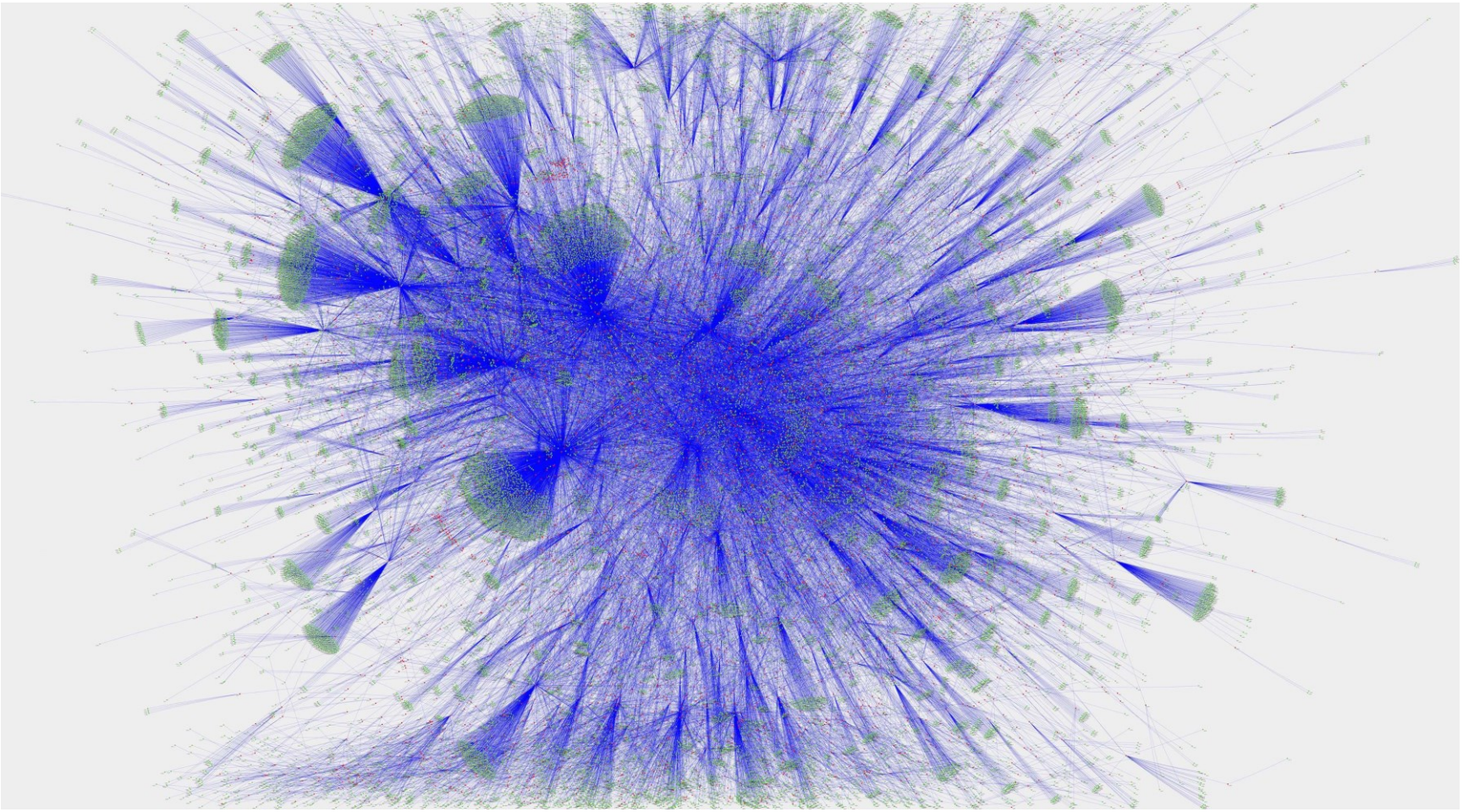


OBS: påhittad bild

Netnod

- **Netnod Internet Exchange i Sverige AB** sköter kopplingen mellan olika Internet-leverantörer i Sverige (finns några fler)
- Detta kallas vanligtvis för Internetknutpunkt eller på engelska **IXP** (Internet Exchange Point)
- De driver ett antal andra kända tjänster:
  - Bredbandskollen
  - En root-server för DNS (i.root-servers.net), en av 13
  - NTP-servrar
- Läs mer på https://www.netnod.se/

En annan bild över Internet…



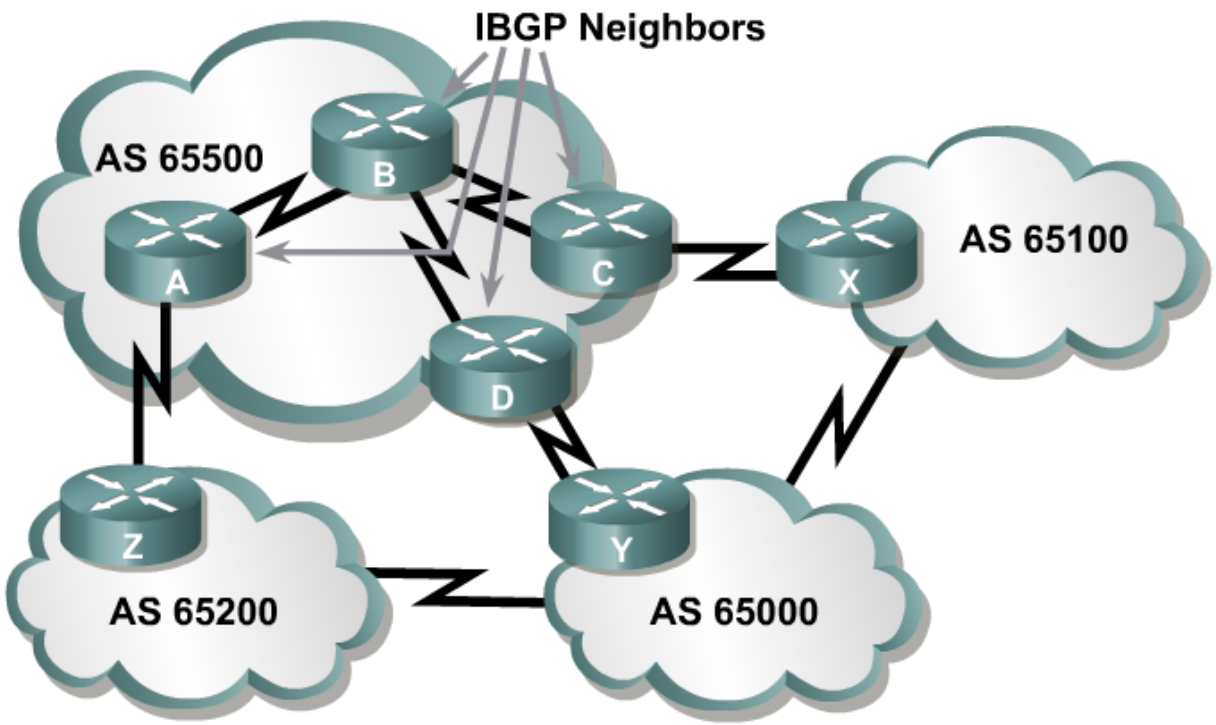
(Källa)

BGPv4

- BGP version 4 är den version som används idag
- Grannar, neighbors, kallas “peers”, och sätts upp manuellt
  - Nystartad router får (hela) BGP-tabellen, därefter inkrementella uppdateringar
- Uppdateringar skickas ut periodiskt (iBGP: 5 s, eBGP 30 s), TCP port 179
  - Innebär inte att en uppdatering slår igenom efter 30 sekunder
- Filter används **flitigt** mellan peers för att undvika felaktiga routes
- “Routing” sker via AS istället för genom routrar
  - Exempelvis: *“Vilka AS måste jag ta mig igenom för att ta mig till AS43665?”*
  - Metric är indelad i flera olika delar

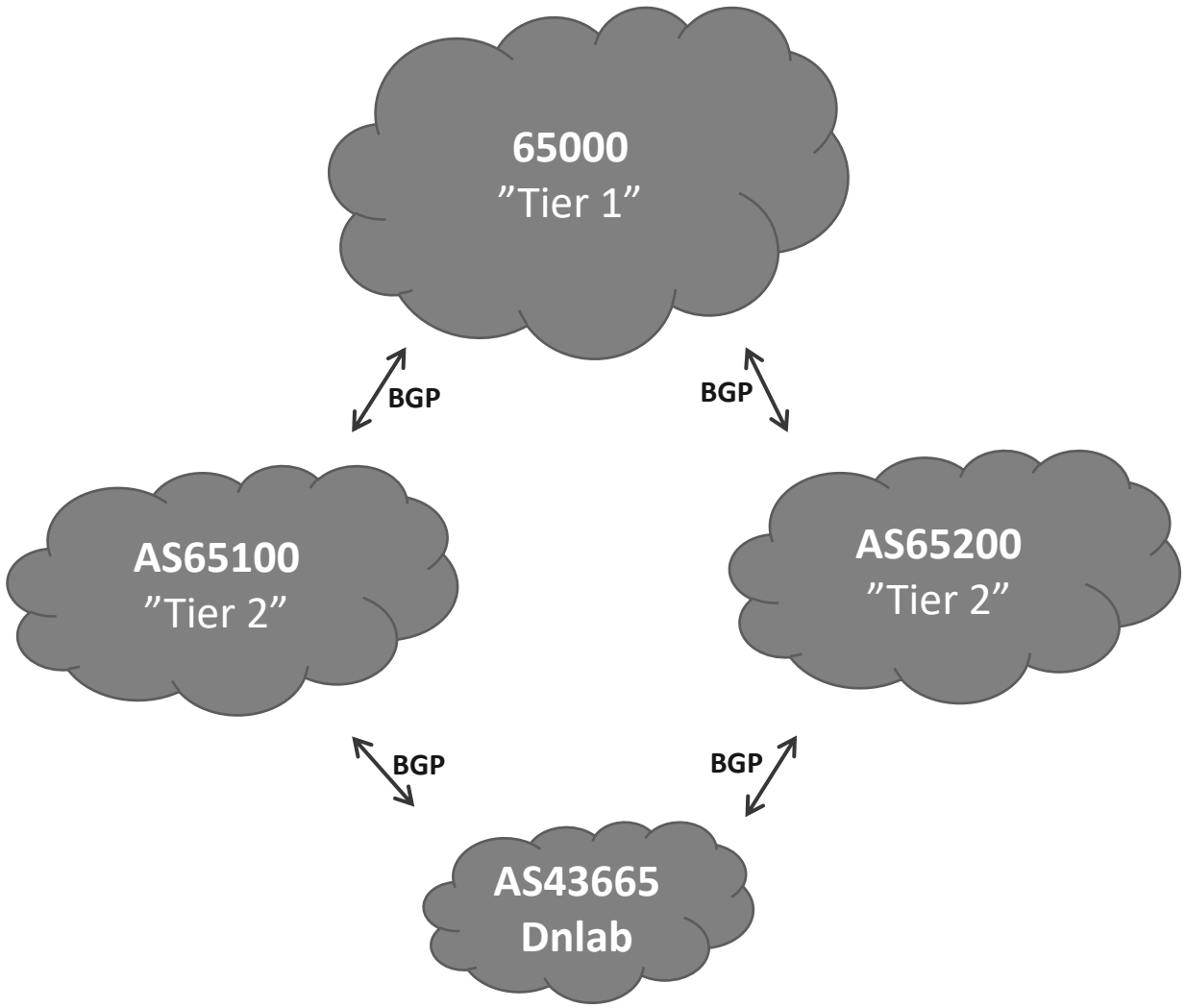
iBGP vs eBGP

- **eBGP** körs mellan olika AS
- **iBGP** körs inom ett AS
- Vi kommer fokusera på eBGP
- iBGP behövs främst om du är ett transit-AS



Transit-AS

- **Transit-AS** transporterar trafik som kommer **från ett externt AS** och ska **till ett annat externt AS**
- Tydligaste exemplet gäller Tier1, där hela affärsmodellen går ut på att agera transit
- I exemplet är Dnlab kund hos två leverantörer
  - För routes till och från AS43665 agerar leverantörerna Transit-AS
  - Dnlab bör undvika att vara ett Transit-AS

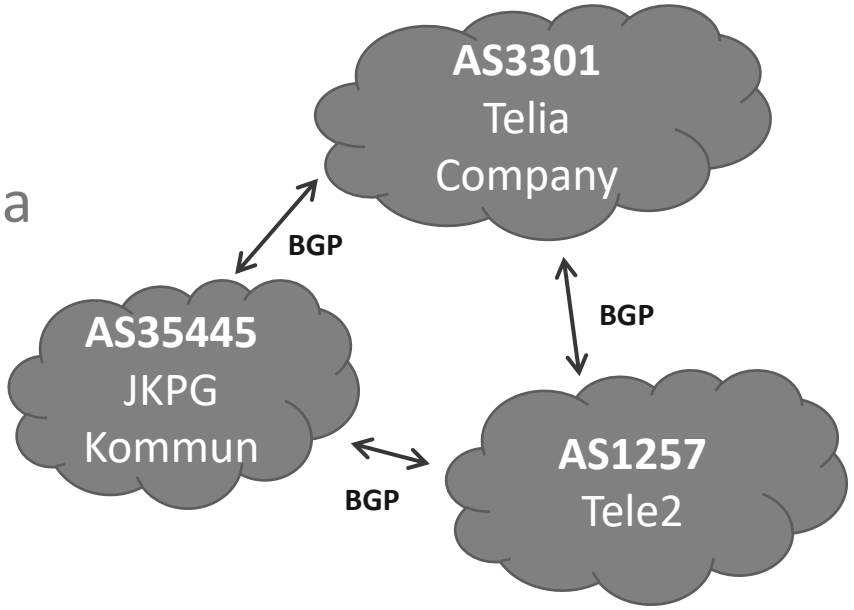


När är BGP olämpligt?

1. Nätverket är bara kopplat mot ett annat AS (Single-homed)
   - Det räcker med statisk routing, ett alternativ är privata AS-nummer
   - Dubbla anslutningar mot olika ISP? Här kan vi klara oss med statisk routing ändå
2. Nätverket har inte resurser för BGP (CPU, minne)
3. Du kan inte BGP, då BGP är ett globalt protokoll kan ett fel kommando ha stor påverkan

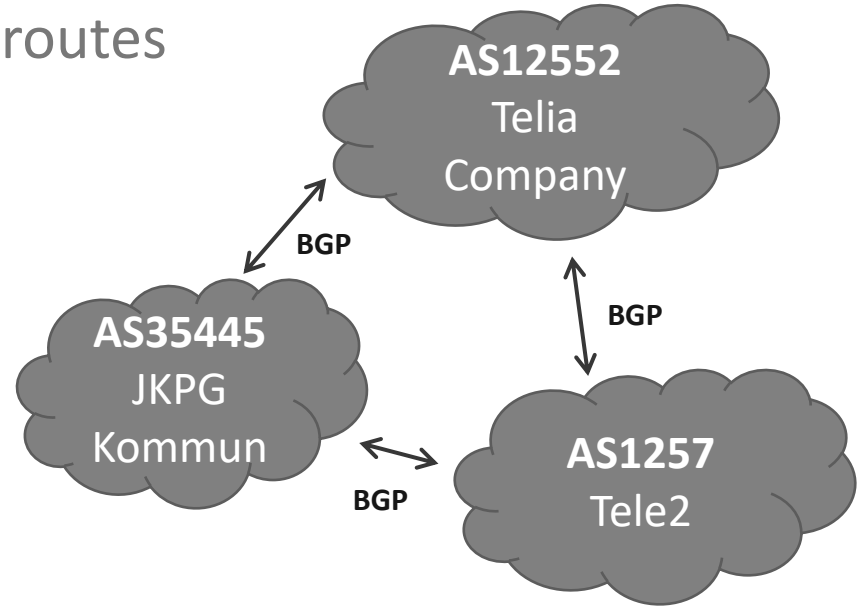
När behöver vi BGP?

1. Mellan olika Internet-leverantörer (Tier 1-3), och IXP
2. Anslutning till flera ISP (multi-homed), och vi vill vara **nåbara från båda**
   - Här krävs BGP
   - Organisationen behöver ett eget AS med egna adresser (ibland lånade)



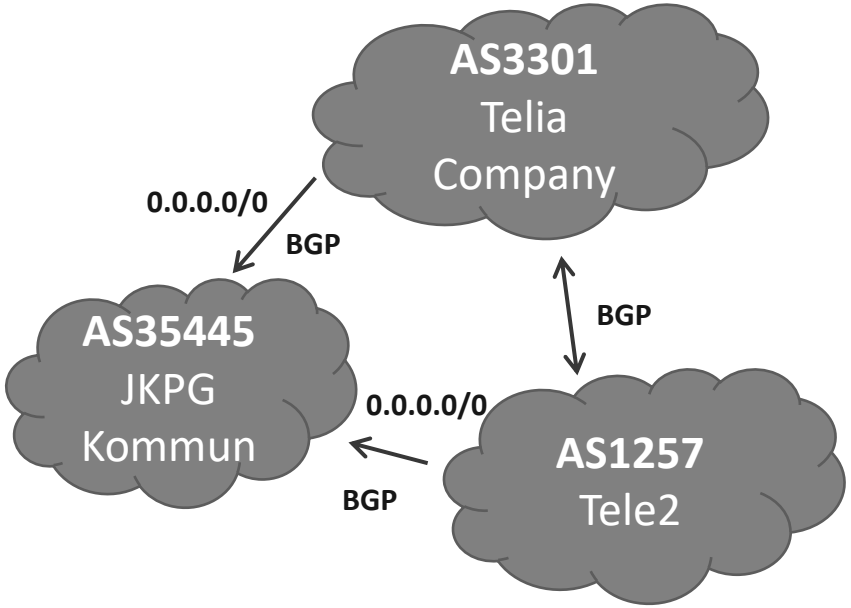
Tre sätt att sätta upp BGP

- I en topologi som är multi-homed (t.ex. AS35445) finns tre alternativ:
  1. Endast default routes
  2. Default routes & ISP-routes
  3. Hela BGP-tabellen



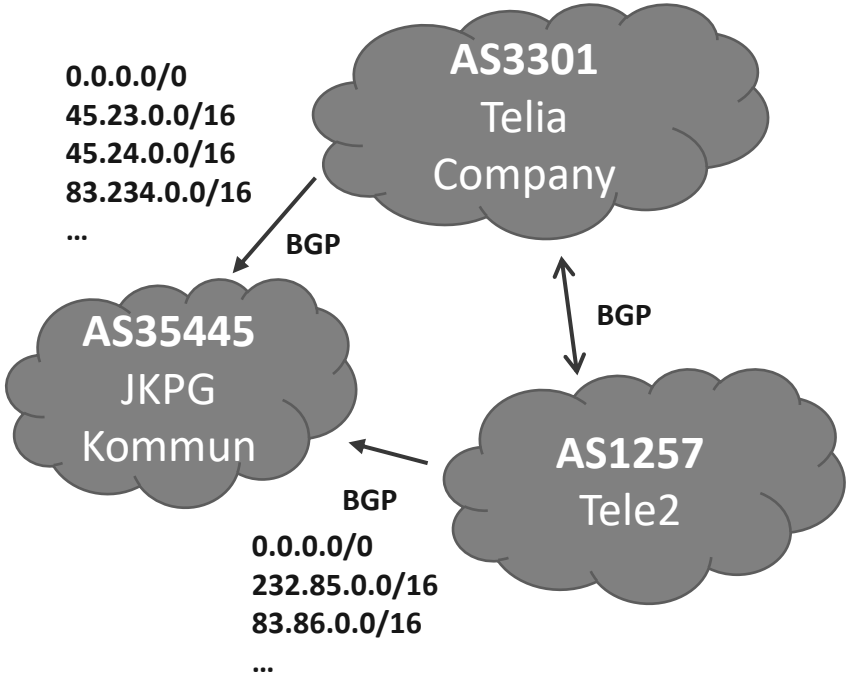
Alternativ 1 – Endast default routes

- Enklaste varianten
- Jönköpings kommun får default routes från både Telia och Tele 2
- Detta går att variera på olika sätt
  - Lastbalansering mellan operatörerna
  - En operatör är primär



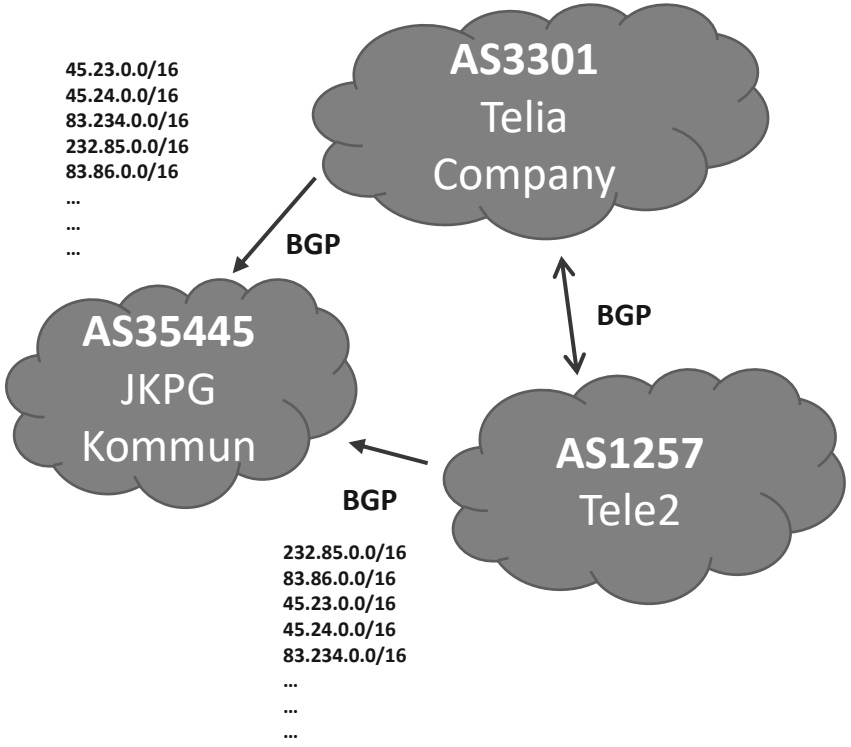
Alternativ 2 – Default routes & ISP-routes

- Mellanvarianten
- Jönköpings kommun får alla prefix inom Telias och Tele2s AS samt default routes från båda
- Default routes går att variera på samma sätt som förra
  - Lastbalansering mellan operatörerna
  - En operatör är primär

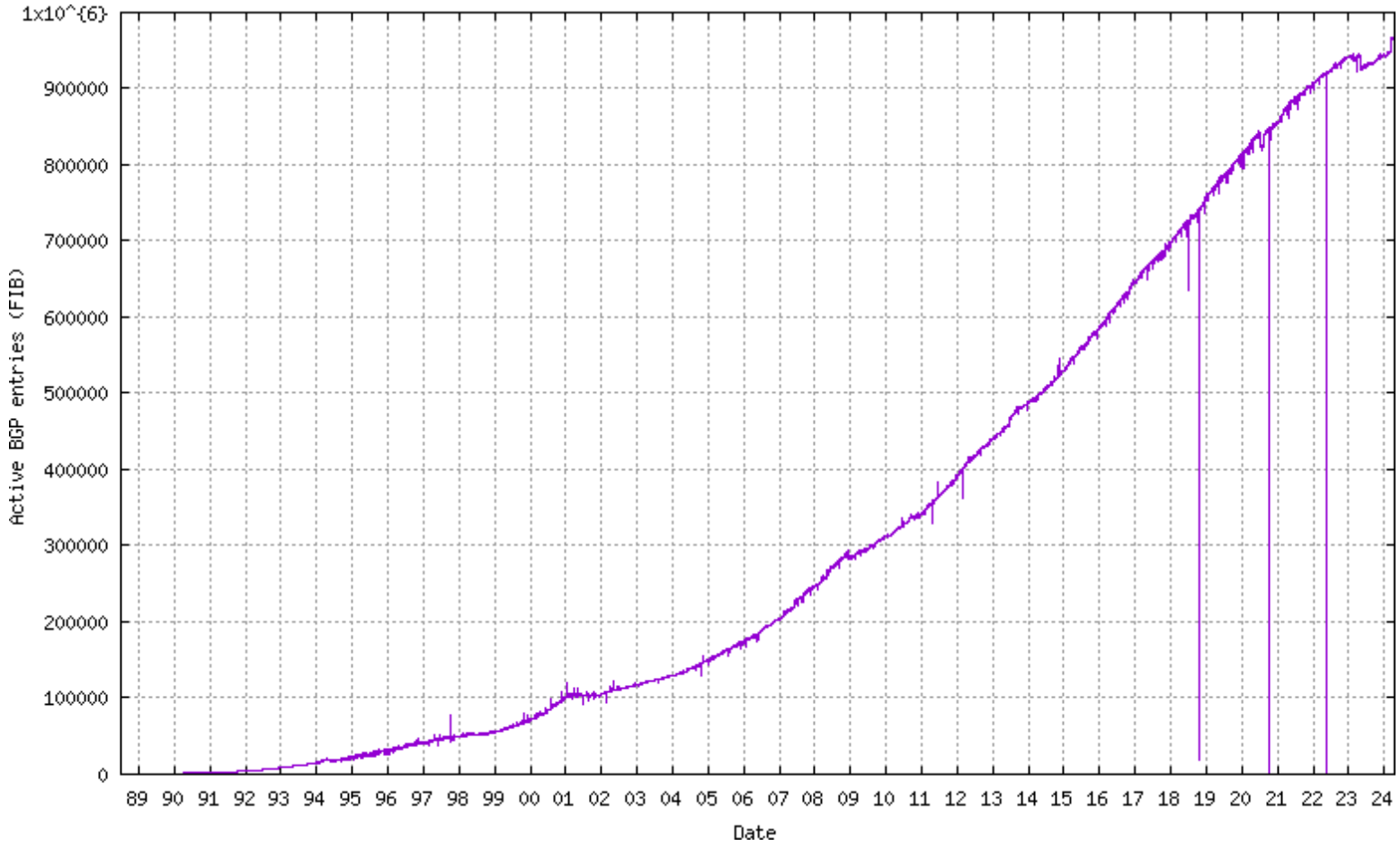


Alternativ 3 – Hela BGP-tabellen

- Den mest avancerade varianten
- Både Telia och Tele2 skickar hela BGP-tabellen sett från respektive operatör
- Gör att vi får en fullständig bild av hela Internet, och BGP väljer de bästa vägarna
- Hur stor är hela tabellen?
  - ~950,000 nätverk



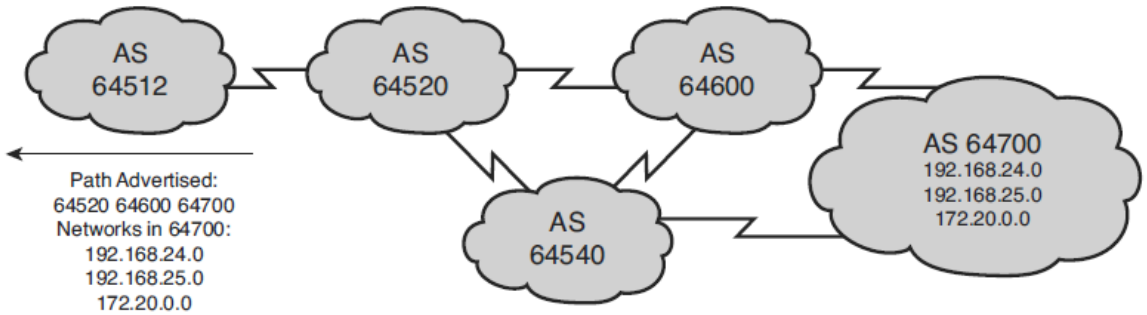
Storlek på hela BGP-tabellen



https://bgp.potaroo.net/as2.0/bgp-active.html

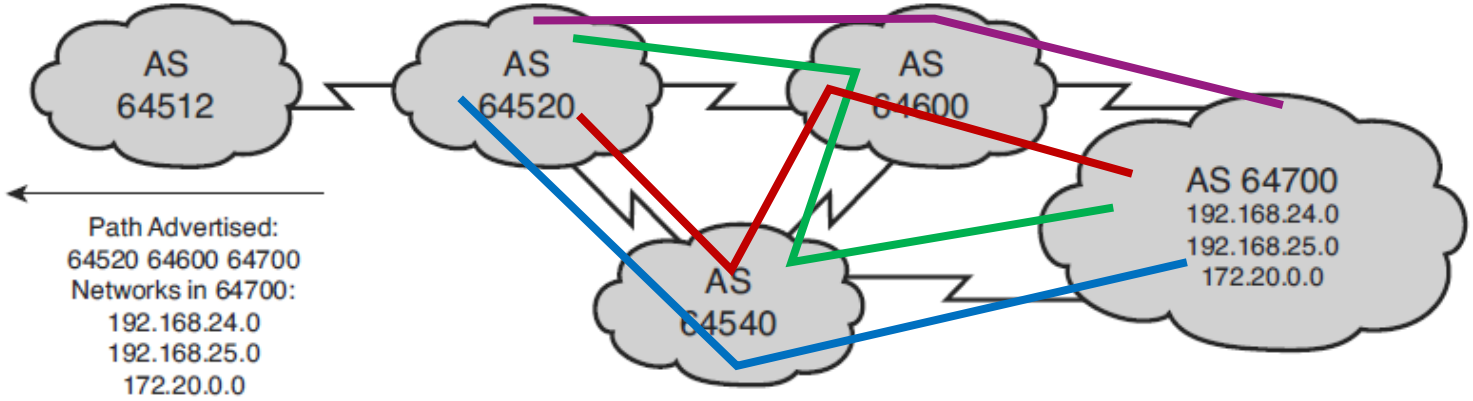
BGP – Path vector

- IGP (OSPF, EIGRP…) använder **metric** för att avgöra bästa väg genom nätet (inom ett AS)
- BGPs metric är en **path vector**, för att avgöra en väg genom nätet
  - Byggs upp av **path attributes**
  - T.ex antal AS-hopp till det AS som har destinationsnätet (AS Path)



BGP – AS Path (AS_PATH)

- Vilken är den kortaste vägen?
  - **64520, 64600, 64700**
  - **64520, 64540, 64700**
  - 64520, 64600, 64540, 64700
  - 64520, 64540, 64600, 64700
- Är bara en parameter av många som avgör hur trafik skall routas
- Om det blir samma?



BGP – Path attributes

- Vissa är tvingande (mandatory), andra är valfria
- Vissa fungerar inte med utrustning från olika leverantörer
  - Weight är exempelvis Cisco-proprietärt

Attribut	Förklaring
Next hop (Next_Hop)	Next-hop IP
Weight	0 – 65534, skickas inte med updates, högre är bättre
Local Preference (Local_Pref)	0 – 4294967295, inom ett AS, högre är bättre
AS Path (length)	Antal AS för att nå ett visst nätverk, lägre är bättre
Origin	Hur nätverket annonserades in i BGP från början
Multi-Exit Discriminator (MED)	Inom ett AS (eller mellan två AS), med påverkan på andra, lägre är bättre

Hur BGP väljer bästa route (hela urvalsprocessen)

1. Högst **Weight** (Cisco)
2. Högst **Local Preference**
3. Välj route som härstammar från den **lokala routern**
4. Välj vägen med kortast **AS_PATH**
5. Välj vägen med lägst **ORIGIN** code (i < e < ?)
6. Lägst **MED**
7. **eBGP** hellre än iBGP
8. För iBGP: **Kortaste vägen** inom ett AS
9. För eBGP: Välj vägen som varit **känd längst tid**
10. Välj vägen med **lägst neighbor ID**
11. Välj vägen med **lägst IP-adress**

(Likt en ACL avslutas processen när något ”matchar”, i detta fallet när ett värde skiljer mellan två vägar)

Säkerhetsrisker

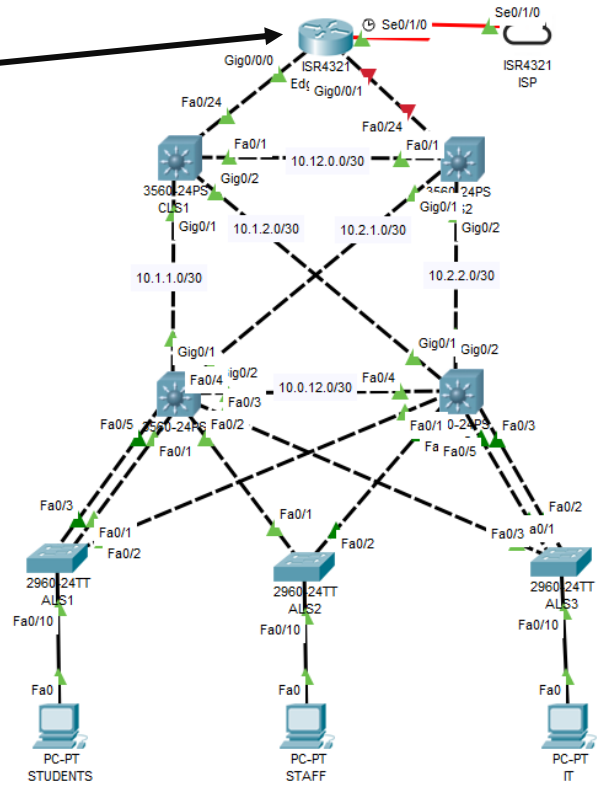
- **Route leaks**
  - Ett nätverk annonseras av misstag, t.ex. ett privat nätverk
- **BGP hijacks**
  - Någon annonserar medvetet ut ett felaktigt nätverk (t.ex. Googles nätverk)
- **BGP MITM**
  - Omledning av trafik i syfte att lyssna av okrypterad trafik

Prefix-listor

- Ett utav de enklaste sätten att hantera säkerhet i BGP är med hjälp av prefix-listor som begränsar nätverken som BGP accepterar
- En för ”sträng” prefix-lista gör att manuella ändringar måste göras varje gång en kund (eller ISP-peer) gör ändringar i nätverket
- En för ”snäll” prefix-lista ökar risken för felaktiga och/eller illasinnade annonseringar

Läs mer: https://www.noction.com/knowledge-base/bgp-prefix-filtering

BGP – Konfiguration (för ett företag)



- Gå in i BGP-processen för organisationens AS
- Sätt neighbor(s)
- Annonsera organisationens nätverk

```
R2(config)# router bgp 43665
R2(config-router)# neighbor 193.10.13.129 remote-as 1653
R2(config-router)# network 193.10.29.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)# network 193.10.160.0 mask 255.255.254.0
```

BGP – Konfiguration av summering

- I BGP eftersträvar man att minska tabellerna effektivast möjligt och använder sig därför ofta av summeringar
- Vid summering bör man först skapa en summeringsroute (till Null0)
  - BGP kommer inte annonsera ut ett nätverk den inte har en exakt route till
  - En summeringsroute till Null0 gör att trafik som anländer och **inte längre har en väg** inte loopar

```
R2(config)# ip route 193.10.30.0 255.255.254.0 Null0
R2(config)# router bgp 43665
R2(config-router)# neighbor 193.10.13.456 remote-as 1653
R2(config-router)# network 193.10.30.0 mask 255.255.254.0
```

BGP – Konfiguration av prefix-listor (ISP-sidan)

- Prefix-lista som accepterar annonsering av 193.10.160.0/23 från Dnlab in till SUNET

```
SUNET(config)# ip prefix-list dnlablist seq 5 permit 193.10.160.0/23 le 32
SUNET(config)# router bgp 1653
SUNET(config-router)# neighbor 193.10.13.128 prefix-list dnlablist in
```

show ip bgp

```
R1# show ip bgp
BGP table version is 16, local router ID is 83.3.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>  0.0.0.0          0.0.0.0                  0         32768 i
 *>  46.28.144.0/24   0.0.0.0                  0         32768 i
 *>  77.243.144.0/24  0.0.0.0                  0         32768 i
 *>  77.243.148.0/24  0.0.0.0                  0         32768 I

<…>
```

show ip bgp summary

```
R1# show ip bgp summary
BGP router identifier 83.3.1.1, local AS number 51
BGP table version is 18, main routing table version 18
17 network entries using 2448 bytes of memory
17 path entries using 1360 bytes of memory
4/4 BGP path/bestpath attribute entries using 544 bytes of memory
3 BGP AS-PATH entries using 72 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 4424 total bytes of memory
BGP activity 17/0 prefixes, 17/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V       AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
83.1.1.2        4    43665       6       7       17    0    0 00:01:58        2
83.2.1.2        4     1337       5       8       17    0    0 00:01:54        1
83.3.1.2        4      666       5       7       17    0    0 00:01:52
```

show ip bgp neighbors

```
R3301#show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 3.3.3.3,  remote AS 3301, internal link
  BGP version 4, remote router ID 2.10.33.0
  BGP state = Established, up for 03:16:27
  Last read 00:00:47, last write 00:00:32, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
  Neighbor sessions:
    1 active, is not multisession capable (disabled)
  Neighbor capabilities:
    Route refresh: advertised and received(new)
    Four-octets ASN Capability: advertised and received
    Address family IPv4 Unicast: advertised and received
    Enhanced Refresh Capability: advertised and received

--More--
```

BGP state = Active – Försöker aktivt upprätta en session…

BGP state = Established – Peering klar… ☺

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/220604-understand-basic-bgp-troubleshoot.html

Livelabb (projektet)

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering